UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA • INGENIERÍA WEB

EduSmart: Sistema Web Inteligente de Recomendación Académica

Documentación técnica sobre arquitectura web, ontologías OWL en Protégé, grafos de conocimiento Neo4j y servicios REST/SOAP.

AUTOR
Diego Andrés Luna Altamar

DOCENTE
Sergio Lubo

PERIODO
2026 - Periodo 2620

CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO

Planteamiento del Problema Académico

Dispersión de Información

Recursos educativos y servicios institucionales fragmentados en múltiples plataformas independientes.

Búsquedas Infructuosas

Consultas limitadas a palabras clave aisladas sin comprender la necesidad pedagógica real del estudiante.

Falta de Contexto Semántico

Ausencia de relaciones conceptuales estructuradas entre estudiantes, asignaturas y vacíos de aprendizaje.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

Objetivo General y Específicos

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una solución web inteligente que identifique necesidades académicas y recomiende recursos mediante ingeniería web, servicios REST/SOAP, ontologías OWL y grafos Neo4j.

1. Modelado & Arquitectura
Elaborar modelos conceptuales, navegacionales y de casos de uso.

2. Ontología & Semántica
Construir la ontología formal del dominio académico usando Protégé.

3. Grafos & Recomendación
Implementar el grafo en Neo4j y ejecutar consultas de recomendación Cypher.

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Actores e Interacciones del Sistema

Estudiante

Usuario Principal

Registra necesidades académicas específicas, consulta catálogo de materiales y recibe recomendaciones personalizadas.

Asesor Académico

Usuario Orientador

Acompaña al estudiante, analiza requerimientos de aprendizaje y vincula recursos de apoyo institucional.

Administrador

Gestión de Plataforma

Administra categorías, actualiza inventario de recursos educativos y mantiene los parámetros del sistema.

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

Requerimientos Funcionales Clave

Código	Funcionalidad	Descripción Técnica
RF01 / RF02	Gestión & Necesidades	Identificación de perfiles de usuario y registro formal de necesidades académicas.
RF03 / RF04	Consulta & Clasificación	Búsqueda multicriterio y categorización temática de materiales educativos.
RF05	Recomendación Inteligente	Mapeo de necesidades con recursos óptimos a través de inferencia semántica.
RF06 / RF07	Servicios & Administración	Presentación de oferta institucional y panel para actualización de catálogo.

PROCESO METODOLÓGICO

Fases de Desarrollo de EduSmart

01. Análisis

Definición del problema, necesidades de estudiantes y levantamiento de requerimientos.

02. Semántica

Diseño de modelos conceptuales, ontología OWL y estructura del grafo Neo4j.

03. Interfaces

Maquetación de prototipo UI/UX en HTML5, CSS3 y JS con evaluación heurística.

04. Servicios

Especificación REST/OpenAPI y contratos XML SOAP/WSDL para interoperabilidad.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Arquitectura del Sistema Web

Capa de Presentación
Interfaz cliente Web (HTML, CSS, JavaScript) • Paneles interactivos de consulta

Frontend

Capa de Lógica & Servicios API
API REST / Express Node.js • Módulo de Autenticación • Motor de Recomendaciones

Middleware

Capa Semántica & Grafo de Conocimiento
Ontología OWL Protégé (Reglas e Inferencia) • Base de Datos de Grafos Neo4j (Cypher)

Knowledge Layer

MODELADO DEL SISTEMA

Modelo Conceptual del Dominio Académico

Entidades Principales

Usuario: Estudiante, Asesor, Administrador

NecesidadAcademica: Dificultad o meta formativa

RecursoEducativo: Guías, videos, talleres

ServicioAcademico: Tutorías, asesorías

Tema / Categoría: Clasificación curricular

Relaciones Semánticas Clave

- **Estudiante** *presenta* **NecesidadAcademica**
- **RecursoEducativo** *atiende* **NecesidadAcademica**
- **RecursoEducativo** *aborda* **Tema**
- **Recomendación** *sugiere* **RecursoEducativo**
- **Asesor** *ofrece* **ServicioAcademico**

INTEROPERABILIDAD

Diseño de Servicios Web: REST & SOAP

ARQUITECTURA REST

OpenAPI / JSON

Servicios livianos con verbos HTTP (GET) para consumo ágil desde la interfaz web.

- `edusmart-api.yaml` (OpenAPI 3.0)
- Colección Postman para validación de endpoints.

PROTOCOLO SOAP

WSDL / XML

Intercambio de mensajes estructurados con contrato riguroso para integración institucional.

- `EduSmart.wsdl` (Especificación)
- Archivos `solicitud.xml` y `respuesta.xml`.

INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO

Ontología OWL en Protégé

10
Clases OWL
Estudiante, Recurso, Tema...

10
Object Properties
atiendeNecesidad, abordaTema...

5
Data Properties
nombre, nivelDificultad...

9
Individuos
estudiante01, recurso01...

MOTOR DE RECOMENDACIÓN

Representación en Neo4j y Consultas Cypher

Estructura del Grafo

- **10 Nodos** (Entidades académicas)
- **14 Relaciones** dinámicas

Permite descubrir conexiones implícitas entre temas de interés y recursos no vinculados explícitamente.

```
// Consulta 3: Recomendación Temática

MATCH (e:Estudiante {id: "Estudiante01"})
-[:PRESENTA_NECESIDAD]->(n:NecesidadAcademica)
-[:TIENE_TEMA]->(t:Tema)
<-[:ABORDA_TEMA]-(r:RecursoEducativo)
WHERE r.activo = true
AND NOT EXISTS { MATCH (r)-[:ATIENDE_NECESIDAD]->(n) }
RETURN e.nombre, n.nombre, r.nombre AS Recomendacion;
```

EVALUACIÓN & FUTURO

Heurísticas de Nielsen y Trabajos Futuros

Usabilidad (Nielsen)

- **Visibilidad del estado:** Confirmaciones claras de acciones.
- **Lenguaje claro:** Vocabulario académico sin tecnicismos excesivos.
- **Control del usuario:** Opciones explícitas para cancelar o volver.

Trabajos Futuros

- Implementar persistencia de datos en BD de producción.
- Conectar UI cliente con servicios REST de forma automatizada.
- Incorporar autenticación JWT y roles dinámicos.

Conclusión del Proyecto EduSmart

EduSmart demuestra la articulación exitosa entre interfaces web modernas, arquitecturas de servicios REST/SOAP y tecnologías semánticas (OWL + Neo4j) para resolver problemas reales de acceso a recursos académicos.

https://github.com/diegoluna42/ingeneria-web-proyecto-final.git